

1 共轭算子

Recall: 在基本的泛函分析理论中, 我们知道, 对于两个赋范线性空间 X, Y , 当 Y 为 Banach 空间时, $\mathfrak{B}(X; Y) := \{f : X \rightarrow Y \mid f \text{ 有界线性算子} \}$ 关于算子范数构成 Banach 空间. 特别的, 对于数域 $\mathbb{K}$ 上的一个赋范线性空间 X , $\mathfrak{B}(X; \mathbb{K})$ 为一个 Banach 空间.

Notation: 记 $X^* := \mathfrak{B}(X; \mathbb{K})$. 称之为赋范线性空间 X 的共轭空间.

1.1 Banach 空间的共轭算子

Definition 1. 设 X, Y 为两个 Banach 空间, $T \in \mathfrak{B}(X; Y)$, 则 T 按照如下方式诱导了一个线性算子

$$T' : Y^* \rightarrow X^*$$

$$f \mapsto T'f$$

其中对于 $\forall x \in X$, $(T'f)(x) := f(Tx)$. 称 T' 为 T 的 (Banach) 共轭算子.

关于如上定义的 (Banach) 共轭算子 T' , 我们有下面的性质.

Proposition 1. 设 X, Y 为两个 Banach 空间, $T \in \mathfrak{B}(X; Y)$, 则有

(1) $T' \in \mathfrak{B}(Y^*; X^*)$ 并且

$$\|T'\| = \|T\|$$

(2) $(cT)' = cT' \ (\forall c \in \mathbb{K})$

(3) 对于 $\forall T_1, T_2 \in \mathfrak{B}(X; Y)$, 有

$$(T_1 + T_2)' = T_1' + T_2', \quad (T_1 T_2)' = T_2' T_1'$$

(4) 若 T 有有界的逆算子, 则 T' 也有有界的逆算子并且

$$(T')^{-1} = (T^{-1})'$$

Proof: (1) 对于 $\forall f \in Y^*, \forall x \in X$, 根据算子范数的定义, 有

$$|(T'f)(x)| = |f(Tx)| \leq \|f\| \|Tx\| \leq \|f\| \|T\| \|x\|$$

从而

$$\|T'f\| = \sup_{\|x\|=1} |(T'f)(x)| \leq \|f\| \|T\| = \|T\| \|f\|$$

所以

$$\|T'\| = \sup_{\|f\|=1} \|T'f\| \leq \|T\| < \infty \quad (1)$$

即

$$T' \in \mathfrak{B}(Y^*; X^*).$$

注意到, 根据泛函分析中的 Hahn-Banach 定理我们知到 (可见如《实变函数与泛函分析》郭懋正编著, P301-P304), 对于 $0 \neq T \in \mathfrak{B}(X; Y)$, 此时存在 $x \in X$ 满足 $0 \neq Tx \in Y$, 则此时存在 $f \in Y^*$ 使得

$$\|f\| = 1, \quad f(Tx) = \|Tx\|$$

所以有

$$\|Tx\| = |f(Tx)| = |(T'f)(x)| \leq \|T'f\| \|x\| \leq \|T'\| \|f\| \|x\|$$

这意味着

$$\|T\| \leq \|T'\| \|f\| = \|T'\| \quad (2)$$

所以, 根据式 (1) 和 (2), 得到 $\|T'\| = \|T\|$;

(2) ✓

(3) ✓

(4) 注意到 $T^{-1} \in \mathfrak{B}(Y; X)$, 容易验证有

$$(T^{-1})'T' = T'(T^{-1})' = \text{Id}_{Y^*}$$

命题得证. $\square$

在泛函分析中, 熟知如下重要的 Riesz 表示定理.

Recall(Riesz 表示定理): 对于 Hilbert 空间 H , 若 $f \in \mathfrak{B}(H; \mathbb{K}) = H^*$, 则存在唯一的元素 $y_f \in H$ 使得

$$f(x) = (x, y_f) \quad (\forall x \in H)$$

并且其满足

$$\|f\| = \|y_f\|$$

即有界线性泛函 f 的算子范数与 y_f 的在 H 中由内积所诱导的范数相同.

利用 Riesz 表示定理, 可以得到下面的重要的 Lax-milgram 定理. 首先, 我们有下面的有用的引理.

Lemma 1. 设 $T : X \rightarrow Y$ 为从赋范线性空间 X 到赋范线性空间 Y 的一个线性算子, 若存在常数 $m > 0$ 使得

$$\|T(x)\| \geq m\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{D}(T)) \quad (3)$$

则线性算子 T 有定义于其值域 $\text{Im}(T)$ 上的有界逆算子 $T^{-1} : \text{Im}(T) \rightarrow X$ 并且 T^{-1} 满足

$$\|T^{-1}(y)\| \leq \frac{1}{m}\|y\| \quad (\forall y \in \text{Im}(T));$$

反之, 对于从赋范线性空间 X 到赋范线性空间 Y 上的线性算子 T , 若其定义在 $\text{Im}(T)$ 上的逆算子 T^{-1} 存在且连续, 则存在正的常数 m 使得上面的 (1) 式成立.

Proof: ($\Rightarrow$): 显然, $\ker(T) = \{0\}$, T 为单射, 从而

$$T : \mathcal{D}(T) \longrightarrow \text{Im}(T)$$

为一一映射, 逆映射 T^{-1} 存在. 设 $\forall y \triangleq T(x) \in \text{Im}(T)$, 从而 $x = T^{-1}(y)$, 由 (3) 式, 得到

$$\|T^{-1}(y)\| = \|x\| \leq \frac{1}{m}\|y\|;$$

($\Leftarrow$): (反证) 若 (1) 式不成立, 则对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 均存在 $x_n \in X$ 使得

$$\|T(x_n)\| < \frac{1}{n}\|x_n\|$$

令 $y_n = T(x_n)$, 则 $x_n = T^{-1}(y_n)$, 则

$$\|y_n\| < \frac{1}{n}\|T^{-1}(y_n)\|$$

从而由算子范数 $\|\cdot\|_{op}$ 的定义, 可知, $\|T^{-1}\|_{op} = \infty$, 矛盾. $\square$

若双线性函数 $a: H \times H \rightarrow \mathbb{C}$

$$(x, y) \mapsto a(x, y)$$

满足对于 $\forall c \in \mathbb{C}$

$$a(cx + y, z) = ca(x, z) + a(y, z), \quad a(x, cy + z) = \bar{c}a(x, y) + a(x, z)$$

则称 $a(x, y)$ 为**共轭双线性函数**.

Theorem 1. (Lax-Milgram) 设 $a(x, y)$ 为 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性函数并且满足如下的两个条件

(1) 存在常数 $M \in \mathbb{R}^+$, 使得

$$|a(x, y)| \leq M\|x\|\|y\| \quad (\forall x, y \in H)$$

(2) 存在常数 $m \in \mathbb{R}^+$, 使得

$$|a(x, x)| \geq m\|x\|^2 \quad (\forall x \in H)$$

则存在唯一的 $A \in \mathfrak{B}(H) := \mathfrak{B}(H; H)$, 它有有界的逆算子, 并且满足

(A)

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H)$$

(B)

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \neq 0, \|y\| \neq 0} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|\|y\|}$$

(C)

$$\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{m}$$

Proof: 取定任一 $y \in H$, 定义算子

$$\varphi(x) := a(x, y)$$

从而根据条件 (1), 得到 $\varphi \in \mathfrak{B}(H; \mathbb{K}) = H^*$. 所以, 立即由 Riesz 表示定理, 对于这样的 $\varphi \in H^*$, 存在唯一的元素 $z = z(y) \in H$ (即 z 仅依赖于取定的 y), 满足

$$\varphi(x) = a(x, y) = (x, z) \quad (\forall x \in H)$$

如此, 我们就能定义算子

$$A : H \longrightarrow H$$

$$y \mapsto z = z(y)$$

从而就有 $a(x, y) = (x, z) = (x, Ay)$ (所以 (A) 得证), 从而 A 的存在性得证, 显然如此定义的 A 是唯一确定的. 利用关系式 $a(x, y) = (x, Ay)$ 以及 a 是共轭双线性的, 容易验证 A 为线性算子, 即 $A \in \mathcal{L}(H)$.

根据 Cauchy-Schwarz 不等式, 有

$$|a(x, y)| = |(x, Ay)| \leq \|x\| \|Ay\|$$

上述等式成立当且仅当 x 与 Ay 为线性关系, 所以又根据条件 (1), 我们得到

$$\|Ay\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|} \leq M \|y\| \quad (4)$$

即

$$\|A\| \leq M$$

所以 $A \in \mathfrak{B}(H)$ 并且是唯一的.

下面证明 A 有逆算子: 我们证明 A 为双射即可.

对于 $x_1, x_2 \in H$, 若 $Ax_1 = Ax_2$, 则这意味着

$$a(x, x_1) = a(x, x_2) \quad (\forall x \in H)$$

从而

$$a(x, x_1 - x_2) \equiv 0$$

所以立即得 $x_1 - x_2 = 0$ (取 $x = x_1 - x_2$ 记得), 所以 A 为单射的;

再证明 A 是满射的. 我们断言: $\text{Im} A$ 在 H 中为闭的. 事实上, 对于 $\forall \omega \in \overline{\text{Im} A}$, 此时存在序列 $\{u_n = Av_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \text{Im} A$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Av_n = \omega$$

根据条件 (2), 对于 $\forall n, p \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} m \|v_{n+p} - v_n\|^2 &\leq |a(v_{n+p} - v_n, v_{n+p} - v_n)| = |(v_{n+p} - v_n, A(v_{n+p} - v_n))| \\ &\leq \|v_{n+p} - v_n\| \|Av_{n+p} - Av_n\| \end{aligned}$$

也即

$$\|v_{n+p} - v_n\| \leq \frac{1}{m} \|Av_{n+p} - Av_n\|$$

由于 $Av_n \rightarrow \omega (n \rightarrow \infty)$, 所以 $\{Av_n\}$ 为 Cauchy 列, 继而对于 $\forall p \in \mathbb{N}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|v_{n+p} - v_n\| = 0$$

即序列 $\{v_n\}$ 本身也为 Cauchy 序列, 所以存在 $v^* \in H$ 使得 $v_n \rightarrow v^* (n \rightarrow \infty)$. 此时, 注意到由于 A 为连续的, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Av_n = Av^*$$

即

$$\omega = Av^* \in \text{Im}A$$

这意味着 $\text{Im}A$ 为 H 的闭子空间. 从而此时, 就有

$$H = \text{Im}A \oplus (\text{Im}A)^\perp$$

现在, 取 $\forall \alpha \in (\text{Im}A)^\perp$, 从而

$$0 = |(\alpha, A\alpha)| = |a(\alpha, \alpha)| \geq m\|\alpha\|^2$$

所以 $\alpha = 0$, 也即 $(\text{Im}A)^\perp = \{0\}$, 继而得到

$$H = \text{Im}A$$

即 A 为满射的. 从而综合上述, A 为一个双射, 从而 A 有逆算子.

根据式 (4), 我们得到

$$\|A\| = \sup_{\|y\| \neq 0} \frac{\|Ay\|}{\|y\|} = \sup_{\|x\|, \|y\| \neq 0} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|\|y\|}$$

所以 (B) 得证.

又由条件 (2),

$$\|x\|\|Ax\| \geq |(x, Ax)| = |a(x, x)| \geq m\|x\|^2$$

即

$$\|Ax\| \geq m\|x\|$$

所以, 根据前面的引理 1, 得到

$$\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{m}$$

这即是 (C). 定理得证. $\square$

1.2 Hilbert 空间的共轭算子

对于一个 Hilbert 空间 H , $A \in \mathfrak{B}(H)$, 注意到 $a(\cdot, \cdot) := (A(\cdot), \cdot)$ 为 $H \times H$ 上的一个共轭双线性函数, 那么根据前述 Lax-Milgram 定理的证明过程可知, 此时存在唯一的 $B \in \mathfrak{B}(H)$ 使得对于 $\forall x, y \in H$, 我们有

$$(Ax, y) = (x, By) \quad (5)$$

这给出了如下关于 Hilbert 空间上共轭算子的定义.

Definition 2. 设 H 为一个 Hilbert 空间, $A \in \mathfrak{B}(H)$, 有上述式 (5) 所确定的算子 $B \in \mathfrak{B}(H)$ 称为算子 A 的共轭算子, 记之为 A^* , 即有

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H)$$

Remark: (a) 根据 Riesz 表示定理, 对于 $\forall f \in H^* = \mathfrak{B}(H; \mathbb{K})$, 均存在唯一对应的元素 y_f 满足 $f(x) = (x, y_f)$. 反之, 对于任一给定的元素 $y \in H$, 若我们定义

$$f_y(x) := (x, y) \quad (\forall x \in H)$$

则 $f_y \in H^*$. 从而这诱导了从 H^* 到 H 的一一映射

$$\tau : H^* \longrightarrow H$$

$$f \mapsto y_f$$

并且由 Riesz 表示定理, τ 还是保持范数的, 即 $\|\tau(f)\| = \|y_f\| = \|f\|$. 注意到内积 $(\cdot, \cdot)$ 关于第二个变量是共轭线性的, 从而如上定义的 $\tau : H^* \longrightarrow H$ 为一个共轭线性映射, 即

$$\tau(c_1 f_1 + c_2 f_2) = \overline{c_1} \tau(f_1) + \overline{c_2} \tau(f_2)$$

现在, 我们定义 H^* 的内积如下

$$(\cdot, \cdot)' : H^* \times H^* \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$\langle f_1, f_2 \rangle \mapsto (f_1, f_2)' := (y_{f_1}, y_{f_2})$$

(这里我们用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $H^* \times H^*$ 中的元素以避免和内积符号相混淆) 从而 H^* 成为一个 Hilbert 空间, 而上述定义的映射

$$\tau : H^* \longrightarrow H$$

$$f \mapsto y_f$$

即是 Hilbert 空间 H^* 和 H 之间的一个共轭同构映射. 这意味着, 在共轭同构的意义下, H^* 与 H 是一样的, 因此也称 Hilbert 空间为**自共轭**的.

(b) 由于 Hilbert 空间 H 关于内积所诱导的范数为完备的, 是一个 Banach 空间, 因此根据定义 1, 可以定义它的 Banach 共轭算子, 为此, 我们讨论 Hilbert 空间 H 在定义 1 和定义 2 下所定义的共轭算子之间的关系:

对于任一给定的 $y \in H$, 由上面的 (a), $f_y \in \mathfrak{B}(H)$ 并且 $y = \tau^{-1} f_y$. 从而将 $A \in \mathfrak{B}(H)$ 的 Banach 共轭算子 $A' \in \mathfrak{B}(H^*)$ 作用在 f_y 上, 我们就得到了 $A' f_y \in H^*$, 此时又根据 Riesz 表示定理, 存在唯一的元素 $z \in H$ 使得

$$(A' f_y)(x) = (x, z) = f_z(x) \quad (\forall x \in H)$$

这意味着

$$A' f_y = f_z$$

又由定义 1,

$$f_z(x) = (A' f_y)(x) = f_y(Ax) \quad (\forall x \in H) \quad (6)$$

又由关系式

$$f_y(Ax) = \tau^{-1} y(Ax) = [A'(\tau^{-1} y)](x) = (x, \tau[A'(\tau^{-1} y)])$$

所以代入上述式 (6) 中, 得到

$$(x, z) = (Ax, y) = (x, \tau A' \tau^{-1} y) \quad (\forall x \in H)$$

这意味由定义 2 所给出 A 的共轭算子 A^* 与由定义 1 所给出的 A 的 Banach 共轭算子的关系为

$$A^* = \tau A' \tau^{-1}$$

其中 $\tau: H^* \rightarrow H$ 在前述注 (a) 中给出.

(c) 非常重要的一点是, 对于 Hilbert 空间 H 上的算子 $A \in \mathfrak{B}(H)$, A 和 A^* 均是定义在 H 上的, 这与 A' 定义在 H^* 上不同.

Convention: 对于 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子 $A \in \mathfrak{B}(H)$, 它的共轭算子一般是指由定义 2 所给出的 A^* 而非定义 1 所给出的 A' .

关于 Hilbert 空间上的共轭算子, 我们有下面的性质.

Proposition 2. 设 H 为 Hilbert 空间且 $A, B \in \mathfrak{B}(H)$, 则有

(1) $A^* \in \mathfrak{B}(H)$ 并且

$$\|A^*\| = \|A\|, \quad A^{**} := (A^*)^* = A$$

(2) $(A + B)^* = A^* + B^*$

(3) $(AB)^* = B^*A^*$

(4) 对于 $\forall k \in \mathbb{K}$, $(kA)^* = \bar{k}A^*$

(5) 若 A^{-1} 存在且有界, 则 $(A^*)^{-1}$ 也存在且有界, 并且有 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Proof: (1) 容易验证 A^* 为线性算子. 此时, 有

$$\|A^*x\|^2 = (A^*x, A^*x) = (AA^*x, x) \leq \|AA^*x\|\|x\| \leq \|A\|\|A^*x\|\|x\|$$

即

$$\|A^*x\| \leq \|A\|\|x\|$$

从而

$$\|A^*\| \leq \|A\| \tag{7}$$

现在, 根据定义, 有

$$(A^*x, y) = (x, A^{**}y) \quad (\forall x, y \in H)$$

注意到

$$(x, Ay) = \overline{(Ay, x)} = \overline{(y, A^*x)} = (A^*x, y)$$

从而

$$(x, Ay) = (x, A^{**}y) \quad (\forall x, y \in H)$$

即

$$A = A^{**}$$

从而将 $A^{**} = (A^*)^* = A$ 代入式 (7) 中又得

$$\|(A^*)^*\| = \|A\| \leq \|A^*\|$$

所以

$$\|A\| = \|A^*\|$$

(2)-(4): 利用共轭算子唯一性可直接验证.

(5) 注意到 $AA^{-1} = A^{-1}A = \text{Id}$ 再利用 (1) 和 (3) 即得. $\square$

Corollary 1. 设 H 为 Hilbert 空间且 $A \in \mathfrak{B}(H)$, 则有

$$\|A^*A\| = \|AA^*\| = \|A\|^2 = \|A^*\|^2$$

Proof: 由上述命题的 (1), 有

$$\|A^*A\| \leq \|A^*\| \|A\| = \|A\|^2 = \|A^*\|^2$$

又注意到

$$\|Ax\|^2 = (Ax, Ax) = (A^*Ax, x) \leq \|A^*Ax\| \|x\| \leq \|A^*A\| \|x\|^2$$

所以即得

$$\|Ax\| \leq \sqrt{\|A^*A\|} \|x\|$$

从而

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \leq \sqrt{\|A^*A\|}$$

即

$$\|A\|^2 \leq \|A^*A\|$$

这意味着 $\|A\|^2 = \|A^*A\|$. 同意的, 可得 $\|A\|^2 = \|AA^*\|$. 再由上述命题的 (1), 推论得证. $\square$

Example 1. 考虑 Hilbert 空间 $H = \mathbb{C}^n$, 其上的内积为: 对于 $\forall x = (x_1, \dots, x_n)^T, y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{C}^n$,

$$(x, y) := \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}$$

线性算子

$$A : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^n$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

根据 Cauchy-Schwarz 不等式, 有

$$\begin{aligned} \|Ax\| &= \left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij} x_j|^2 \right) \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\| \end{aligned}$$

从而 $A \in \mathfrak{B}(\mathbb{C}^n)$

Example 2. 在上述例 1 中, 注意到

$$(Ax, y) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) \overline{y_i} = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \overline{y_i} \right) x_j = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \overline{y_i} \right)$$

也即是

$$(Ax, y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{\left(\sum_{j=1}^n \overline{a_{ji}} y_j \right)}$$

这意味着

$$A^* = (\overline{a_{ji}}) = \overline{A}^T$$

这正是我们在线性代数中关于有限维内积空间所熟知的结果.

Example 3. 设 p, q 为共轭指标, 即 $p, q \in [1, +\infty]$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 设 I 为 $\mathbb{R}$ 上的一个区间且有函数

$$k(s, t) : I \times I \longrightarrow \mathbb{C}$$

满足

$$M := \int_I \int_I |k(s, t)|^q dt ds < \infty$$

现在, 对于 $\forall x(t) \in L^p(I)$, 定义作用在 $L^p(I)$ 上的算子 K 为

$$K(x(t)) := \int_I k(t, s)x(s)ds$$

注意到根据 Holder 不等式, 我们得到

$$\left| \int_I k(t, s)x(s)ds \right| \leq \int_I |k(t, s)x(s)|ds \leq \left(\int_I |k(t, s)|^q ds \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_I |x(s)|^p ds \right)^{\frac{1}{p}}$$

这意味着

$$\int_I |K(x(t))|^q dt = \int_I \left| \int_I k(t, s)x(s)ds \right|^q dt \leq \int_I \left(\int_I |k(t, s)|^q ds \right) \left(\int_I |x(s)|^p ds \right)^{\frac{q}{p}} dt$$

从而

$$\|Kx\|_{L^q} = \left(\int_I |K(x(t))|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \leq \left(\int_I \int_I |k(t, s)|^q dt ds \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_I |x(s)|^p ds \right)^{\frac{1}{p}} = M^{\frac{1}{q}} \|x\|_{L^p}$$

所以实际上我们得到了有界线性算子 $K \in \mathfrak{B}(L^p(I); L^q(I))$.

Example 4. 在上述例 3 中, 取共轭指标 $p = q = 2$, 所以 $K \in \mathfrak{B}(L^2(I); L^2(I))$. 由于在 $L^2(I)$ 上有内积

$$(f, g)_{L^2} := \int_I f(t) \overline{g(t)} dt$$

所以此时, 对于 $\forall x(t), y(t) \in L^2(I)$, 有

$$\begin{aligned} (Kx, y) &= \int_I \left(\int_I k(s, t) x(t) dt \right) \overline{y(s)} ds = \int_I x(t) \left(\int_I k(s, t) \overline{y(s)} ds \right) dt \\ &= \int_I x(t) \overline{\left(\int_I \overline{k(s, t)} y(s) ds \right)} dt = (x, K^* y) \end{aligned}$$

这意味着

$$K^*(y(s)) = \int_I \overline{k(t, s)} y(t) dt$$

也即共轭算子 K^* 所对应的 $k^*(s, t)$ 满足

$$k^*(s, t) = \overline{k(t, s)}.$$